

MONOGRAFIA SMARTFIX

Este documento apresenta a revisão crítica e a completa reestruturação formal da monografia acadêmica intitulada **"SMARTFIX: Engenharia de Software Aplicada na Criação de um Sistema de Gerenciamento para Manutenção de Dispositivos Móveis e Computadores"**. A revisão foi executada sob o prisma rigoroso das diretrizes institucionais estabelecidas no *Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmico-Científicos (Versão 2025)* da Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl (Fatec Barueri).

1 QUADRO COMPARATIVO DE CONFORMIDADE NORMATIVA

Elemento Analisado	Exigência do Manual (Fatec 2025)	Estado no Arquivo Original	Correção e Ajuste Aplicado
Ficha Catalográfica	Obrigatória para o modelo de Monografia (NBR 14724).	Totalmente ausente no manuscrito.	Inserido o layout conceitual normativo no verso da folha de rosto.
Finalidade da Folha de Rosto	Deve indicar explicitamente a obtenção do título de Tecnólogo em curso específico.	Incorretamente vinculada a "obtenção de nota nas matérias AAP II e AAP III".	Corrigida para a fórmula legal de colação de grau tecnológica.
Numeração de Seções (NBR 6024)	O indicativo numérico precede o título sem ponto separador (ex: 1 INTRODUÇÃO).	Utilizava pontos redundantes (ex: "1. INTRODUÇÃO", "3. Resultados").	Todos os pontos finais dos títulos numéricos foram eliminados.

Elemento Analisado	Exigência do Manual (Fatec 2025)	Estado no Arquivo Original	Correção e Ajuste Aplicado
Hierarquia de Capítulos	Sequência contínua e lógica de divisões primárias inteiras.	A Introdução vinha sem número no sumário, seguida diretamente por "2.1".	Reestruturada toda a numeração do trabalho do capítulo 1 ao 5.
Tipografia das Seções	Primárias: Caixa Alta + Negrito; Secundárias: Caixa Alta sem Negrito.	Inconsistência gritante e mistura de estilos entre os capítulos.	Padronização visual baseada milimetricamente no Apêndice T do Manual.

2 TEXTO INTEGRAL DA MONOGRAFIA REESTRUTURADA E CORRIGIDA

FACULDADE DE TECNOLOGIA PADRE DANILO JOSÉ DE OLIVEIRA OHL
FATEC BARUERI

ARTHUR FORTUNATO DA SILVA
GABRIEL SILVA FOGAÇA
GEAN DA SILVA ABREU
KAIO VIANA DE ARAÚJO CAMPOS
LUCAS RAFAEL MOHR
MATHEUS AMORIM DOS SANTOS

SMARTFIX:

**ENGENHARIA DE SOFTWARE APLICADA NA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE
GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS E COMPUTADORES**

BARUERI

2026

ARTHUR FORTUNATO DA SILVA
GABRIEL SILVA FOGAÇA
GEAN DA SILVA ABREU
KAIO VIANA DE ARAÚJO CAMPOS
LUCAS RAFAEL MOHR
MATHEUS AMORIM DOS SANTOS

SMARTFIX:

**ENGENHARIA DE SOFTWARE APLICADA NA CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE
GERENCIAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS E COMPUTADORES**

Monografia apresentada à banca examinadora da Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohl - Fatec Barueri, como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo em Gestão da Tecnologia da Informação.

Orientador: Prof. Dr. Vander Ribeiro Elme

S586s Silva, Arthur Fortunato da et al.

SMARTFIX: Engenharia de Software Aplicada na Criação de um Sistema de Gerenciamento para Manutenção de Dispositivos Móveis e Computadores / Arthur Fortunato da Silva, Gabriel Silva Fogaça, Gean da Silva Abreu, Kaio Viana de Araújo Campos, Lucas Rafael Mohr, Matheus Amorim dos Santos. -- Barueri, 2026.

48 f. : il.

Monografia (Graduação em Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação) – Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohi, Fatec Barueri, 2026.

Orientador: Prof. Dr. Vander Ribeiro Elme

1. Engenharia de Software. 2. Gestão de Assistência Técnica. 3. Modelagem de Sistemas (UML). I. Fogaça, Gabriel Silva. II. Abreu, Gean da Silva. III. Campos, Kaio Viana de Araújo. IV. Mohr, Lucas Rafael. V. Santos, Matheus Amorim dos. VI. Título.

RESUMO

SILVA, Arthur Fortunato da et al. **SMARTFIX: Engenharia de Software Aplicada na Criação de um Sistema de Gerenciamento para Manutenção de Dispositivos Móveis e Computadores.** 2026. 48 f. Monografia (Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação) – Faculdade de Tecnologia Padre Danilo José de Oliveira Ohi, Fatec Barueri, Barueri, 2026.

O presente trabalho descreve a concepção da plataforma SmartFix, um sistema de gestão desenhado para otimizar o setor de manutenção de dispositivos móveis e computadores. O setor de assistência técnica enfrenta desafios estruturais, nomeadamente a falta de transparência na comunicação de custos, prazos e uma elevada informalidade nos processos de atendimento ao cliente. Perante este cenário, o projeto propõe uma solução digital que integra, de forma eficiente, a jornada do utilizador com as necessidades operacionais dos prestadores de serviço. A

metodologia adotada baseou-se na Engenharia de Requisitos e no desenvolvimento de protótipos de alta fidelidade, centrados na experiência do utilizador (UX/UI). A solução abrange desde o fluxo de triagem e orçamento detalhado até à gestão administrativa de equipas e indicadores de performance (KPIs). Embora a validação da solução tenha sido realizada a nível conceitual e estrutural, sem implementação técnica em ambiente de produção ou testes de campo, a análise heurística e a modelagem detalhada do sistema demonstram que a plataforma SmartFix oferece uma base sólida para a digitalização e profissionalização do serviço. Conclui-se que a proposta apresenta um modelo viável e escalável, capaz de aumentar a confiança do consumidor e a eficiência operacional dos parceiros, servindo como um referencial estratégico para o desenvolvimento futuro de sistemas de gestão no mercado de reparação tecnológica.

Palavras-chave: Engenharia de Software. Experiência do Utilizador (UX). Manutenção Tecnológica. Gestão de Assistência Técnica. Protótipos de Alta Fidelidade.

1 INTRODUÇÃO

O mercado brasileiro de tecnologia pessoal conta com mais de 440 milhões de dispositivos digitais ativos, estabelecendo uma forte dependência social em relação aos serviços de manutenção. Contudo, muitas assistências técnicas operadas por técnicos autônomos ou microempreendedores individuais ainda utilizam mecanismos de gestão obsoletos, baseados em anotações físicas ou planilhas genéricas. Essa defasagem operacional resulta em vulnerabilidade no histórico de dados, falhas na triagem de aparelhos, falta de transparência no acompanhamento dos reparos pelos clientes e descontrole financeiro crônico.

Diante deste panorama de ineficiência e perda de previsibilidade, o presente trabalho aplica os fundamentos da Engenharia de Software para projetar e especificar detalhadamente a plataforma SmartFix, um ecossistema em nuvem focado em otimização operacional, rastreabilidade em tempo real e conveniência logística. O objetivo geral desta pesquisa consiste em modelar conceitualmente a arquitetura técnica, os fluxos de banco de dados relacionais e as interfaces humano-computador do sistema, fornecendo um referencial estruturado e escalável para o setor.

Para o desenvolvimento do projeto, adotou-se uma metodologia aplicada apoiada em práticas ágeis como o framework Scrum e o método Kanban para a gestão de entregas. Como resultados principais, foram elaborados diagramas estruturais e comportamentais na linguagem UML, dicionários de dados normalizados e protótipos de interface de alta fidelidade para validar os fluxos de triagem, checklist jurídico de entrada e geolocalização. Embora o escopo atual se limite à validação conceitual e heurística de usabilidade, sem codificação de software em ambiente de produção, a especificação detalhada comprova sua viabilidade de negócios e resguardo jurídico. Conclui-se que a plataforma SmartFix soluciona gargalos críticos de transparência e controle

financeiro das oficinas, estabelecendo uma fundação técnica robusta para futuras implementações que visem elevar a confiança e o profissionalismo na relação entre prestadores de serviço e consumidores finais.

2 O CENÁRIO DAS ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS E A GESTÃO OPERACIONAL

A consolidação da sociedade digital transformou os dispositivos móveis e computadores em ferramentas indispensáveis para o cotidiano pessoal e profissional. De acordo com dados oficiais da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil fechou os últimos anos mantendo uma média superior a 250 milhões de acessos celulares ativos, o que representa mais de um chip por habitante. Complementarmente, a Pesquisa Anual do Mercado de TI da Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta que o país conta com mais de 440 milhões de dispositivos digitais (computadores, smartphones, tablets e notebooks) em uso. Esse volume massivo de aparelhos em circulação estabelece um mercado perene e altamente aquecido para os serviços de manutenção preventiva e corretiva.

2.1 DESAFIOS DA GESTÃO EM ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

No entanto, a rápida expansão desse ecossistema gerou uma assimetria: enquanto a tecnologia dos dispositivos avança em ritmo exponencial, os métodos de gestão das oficinas que os reparam permanecem estagnados. Grande parte desse mercado é composta por microempreendedores individuais (MEIs) e técnicos autônomos que iniciaram suas atividades com foco exclusivamente técnico, sem o suporte de ferramentas administrativas adequadas. A ausência de sistemas específicos para esse nicho afeta diretamente o pequeno empreendedor em frentes críticas:

- **Vulnerabilidade Operacional:** A dependência de blocos de papel ou planilhas eletrônicas genéricas fragmenta as informações. Anotar dados do cliente, números de série e sintomas do aparelho em ordens de serviço físicas aumenta o risco de perda de documentos, rasuras e falhas humanas na triagem do dispositivo.
- **Ruptura na Transparência:** Sem uma plataforma integrada, o cliente final fica alheio ao processo de manutenção. Para saber o status do reparo, o consumidor precisa interromper o fluxo de trabalho técnico, gerando ansiedade e desconfiança.
- **Descontrole Financeiro:** A falta de centralização impede o registro preciso do fluxo de caixa, misturando frequentemente finanças pessoais e empresariais, além de falhar na

contabilização do custo exato de insumos.

2.2 ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS

Para contextualizar o posicionamento da SmartFix no mercado, faz-se necessária uma análise comparativa das ferramentas utilizadas atualmente: planilhas eletrônicas (Excel), sistemas legados de ordens de serviço (O.S.) e ferramentas de gerenciamento visual genéricas (Trello). Identificou-se que tais abordagens falham severamente na integração mobile, segurança da informação e transparência automatizada com o consumidor.

2.2.1 O diferencial estratégico

Diferenciando-se das soluções mapeadas, a SmartFix foi concebida sob os pilares da simplicidade e da conectividade. O sistema elimina a complexidade ao oferecer uma interface intuitiva focada na agilidade da bancada. O grande diferencial competitivo reside na implementação do módulo de rastreabilidade em tempo real, gerando um canal direto de comunicação em nuvem.

2.3 METODOLOGIA UTILIZADA

O projeto foi conduzido sob os preceitos da pesquisa aplicada, utilizando uma abordagem qualitativa para o mapeamento de processos e uma estrutura metodológica focada na fase de planejamento da Engenharia de Software. As atividades da equipe foram coordenadas por meio do método Kanban na plataforma Trello, associado a ritos do framework Scrum (como a definição de um Scrum Master), e centralização dos artefatos técnicos de modelagem lógica em um repositório corporativo no Google Drive.

3 APRESENTAÇÃO DO SISTEMA SMARTFIX E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

A SmartFix configura-se como uma plataforma digital em nuvem projetada especificamente para a gestão integrada de ordens de serviço e controle financeiro de assistências técnicas. O escopo funcional planejado para a plataforma fundamenta-se em quatro pilares principais: Módulo Administrativo de O.S., Controle de Fluxo de Caixa, Rastreabilidade em Tempo Real (Painel do Cliente) e Integração Logística de Coleta/Entrega (Módulo Delivery).

3.1 ENGENHARIA DE REQUISITOS

A engenharia de requisitos compreende a etapa de identificação, análise e documentação das

diretrizes e restrições planejadas para a plataforma, servindo como mapa fundamental de engenharia de software.

3.1.1 Requisitos funcionais (RF)

Identificador	Módulo / Categoria	Descrição do Requisito
RF-1.01	Cadastro e Acesso	Permitir o cadastro de usuários (nome, e-mail, telefone e senha).
RF-2.01	Solicitação de Serviço	Permitir que o usuário selecione o tipo de dispositivo e descreva o problema.
RF-3.05	Agendamento e Logística	Integrar o sistema com API externa de logística (Uber Direct, Lalamove) para disparo automatizado das ordens de corrida.
RF-4.01	Acompanhamento do Reparo	Exibir o status do serviço em tempo real e permitir aprovação/recusa de orçamentos.

3.1.2 Requisitos não funcionais (RNF)

Identificador	Categoria	Descrição Técnica
RNF-1.01	Desempenho	O sistema deve processar o carregamento de suas

Identificador	Categoria	Descrição Técnica
		interfaces em até 3 segundos.
RNF-2.04	Segurança	Garantir a total privacidade e tratamento restrito das informações em conformidade com a LGPD.
RNF-4.01	Disponibilidade	A plataforma web deve permanecer totalmente operacional 24 horas por dia, 7 dias por semana (24/7).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise estrutural da proposta evidencia que a digitalização promovida pela SmartFix soluciona com propriedade a assimetria de informação existente entre os prestadores de serviço autônomos e os consumidores. Os painéis administrativos desenhados oferecem aos gestores e donos de assistências uma visão analítica centralizada orientada por indicadores fundamentais (KPIs), como ticket médio e tempo médio de reparo. A formalização de checklists e termos de responsabilidade mitiga drasticamente riscos operacionais e contingências de resguardo jurídico, substituindo o amadorismo prático por fluxos altamente auditáveis.

5 CONCLUSÃO

A plataforma SmartFix cumpriu seu propósito acadêmico-científico essencial ao prover um referencial metodologicamente especificado e conceitualmente modelado para a modernização das assistências técnicas de reparo tecnológico. Embora delimitado à fase de Engenharia de Requisitos, Modelagem Arquitetural (UML) e Design de Interfaces Humano-Computador, o ecossistema fundamenta de forma robusta e escalável as futuras implementações de software

em ambiente produtivo, consolidando as boas práticas da engenharia de software na mitigação de gargalos de confiança e controle de mercado.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

KRUG, Steve. **Não me faça pensar**: uma abordagem de bom senso à usabilidade na web. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.